
TP - BUREAU d'ÉTUDE

Interconnexion aux niveaux Physique et Liaison

L'objectif de ce TP est de réaliser une étude cas d'interconnexion de réseaux locaux aux niveaux physique et liaison en s'organisant par groupe de 3 étudiants.

On suppose une PME localisée sur même site géographique et comprenant trois principaux services :

- Le service A correspondant à la direction et l'administration,
- Le service B est un bureau d'études et d'ingénierie,
- Le service C est un atelier de production.

Les services A et B sont situés dans un bâtiment neuf précâblé en paires torsadées de catégorie 5. Chaque service dispose de son propre réseau local ETHERNET. 20 équipements sont raccordés au réseau du service A et 25 le sont au réseau du service B.

L'atelier est situé dans un autre bâtiment distant de 200 mètres du précédent. Il dispose d'un réseau ETHERNET de type 10 BASE 2 sur lequel sont connectés 40 équipements.

Chaque service dispose dans ses équipements d'un serveur de fichiers et d'un serveur d'impression.

A – Etude des structures physiques des réseaux

Il s'agit d'étudier le niveau physique des trois réseaux en terme de câblage et d'interconnexion. On suppose que les équipements d'interconnexion utilisés n'ont pas plus de 16 ports.

I - Etude de la structure du réseau du service A

- 1°/ Indiquer la nature et le nombre d'équipements d'interconnexion nécessaires à ce réseau.
- 2°/ Représenter schématiquement l'architecture physique de ce réseau.

II - Etude de la structure du réseau du service B

- 1°/ Indiquer la nature et le nombre d'équipements d'interconnexion nécessaires à ce réseau.
- 2°/ Représenter schématiquement l'architecture physique de ce réseau.

III - Etude de la structure du réseau du service C

- 1°/ Justifier le choix du 10 BASE 2 au niveau de l'atelier.
- 2°/ Indiquer la nature et le nombre d'équipements d'interconnexion nécessaires à ce réseau.
- 3°/ Représenter schématiquement l'architecture physique de ce réseau.

B – Etude de l'interconnexion physique des réseaux

Il s'agit d'étudier l'interconnexion au niveau physique des trois réseaux

L'entreprise décide de procéder à l'interconnexion physique des trois réseaux.

I - Etude du raccordement physique des deux bâtiments

- 1°/ A quelle(s) condition(s) peut-on envisager d'allonger le câble coaxial de l'atelier en vue de son raccordement physique au bâtiment neuf ? Cette solution est-elle viable ?
- 2°/ Proposer l'utilisation d'un autre support de transmission et justifier ce choix.
- 3°/ Identifier les problèmes de raccordement engendrés par ce choix côté "atelier" et côté "bâtiment neuf". Proposer, étudier et évaluer des solutions possibles.

II - Etude de l'interconnexion des réseaux

1°/ Représenter schématiquement l'architecture physique résultant de l'interconnexion physique des trois réseaux.

2°/ Peut-on qualifier cette solution d'évolutive ?

3°/ Que se passe-t-il lorsqu'un transfert de fichier s'opère du bureau d'études vers l'atelier ? Et dans le cas où une secrétaire lance une requête d'impression d'un document comptable important ?

4°/ Quelle autre approche d'interconnexion peut apporter des solutions intéressantes ?

C – Etude de l'interconnexion au niveau MAC

Il s'agit de proposer une interconnexion au niveau MAC des trois réseaux et d'en déterminer les avantages.

1°/ Rappeler les principes de la commutation ETHERNET.

2°/ Lister les avantages à utiliser dans ce cas la commutation.

3°/ Proposer une solution utilisant la commutation de façon optimale; représenter schématiquement l'architecture obtenue.